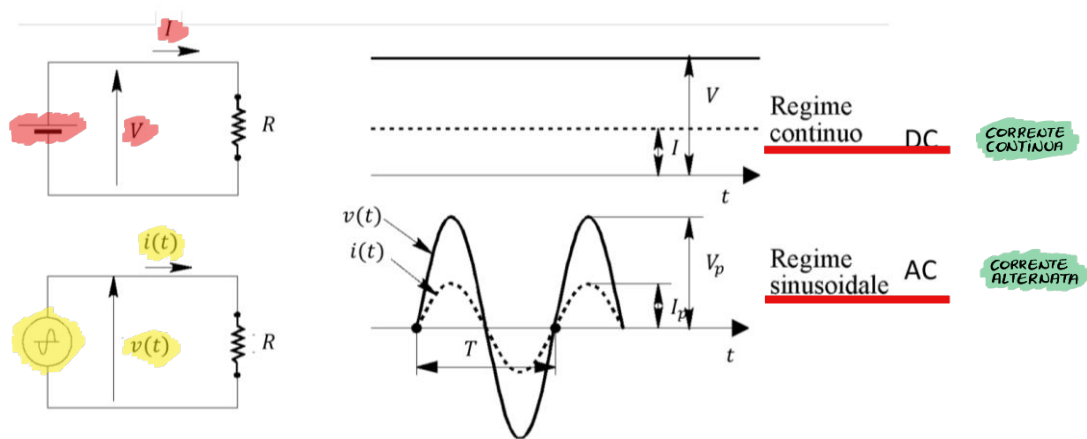


MISURE PER L'INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

07 - Misure di valore efficace

1. Concetto fondamentale: perché esiste il valore efficace



Slide 2 - Regime continuo e regime sinusoidale.

In corrente continua (DC) tensione e corrente sono costanti nel tempo. In regime alternato (AC) variano nel tempo e, nel caso sinusoidale mostrato nella slide, cambiano anche segno. Il problema metrologico è quindi trovare un singolo numero che rappresenti “quanto vale” un segnale variabile dal punto di vista energetico.

Elemento / simbolo	Significato e ruolo
V, I	Valori costanti di tensione e corrente nel regime continuo.
$v(t), i(t)$	Valori istantanei: dipendono dall'istante t .
V_p, I_p	Valori di picco (cresta) della tensione e della corrente sinusoidali.
T	Periodo: intervallo di tempo dopo il quale il segnale periodico si ripete.
$f = 1/T$	Frequenza, espressa in hertz.
$\omega = 2\pi f$	Pulsazione del regime sinusoidale.

IDEA FISICA

Il valore efficace non è il valore di picco e non è il valore medio algebrico. È definito in modo da produrre, su una resistenza, lo stesso effetto energetico di una grandezza continua.

1.1 Regime periodico e intervallo di integrazione

Quando il segnale è periodico, le medie si calcolano su un periodo T . Per un segnale perfettamente periodico il risultato non dipende da quale periodo si scelga, purché l'intervallo di integrazione abbia durata T .

2. Potenza istantanea e potenza media

Potenza istantanea

$$p(t) = v(t) \cdot i(t)$$

Potenza media in regime alternato

$$P = \frac{1}{T} \int_T p(t) dt = \frac{1}{T} \int_T v(t) \cdot i(t) dt$$

Slide 3 - Definizione di potenza istantanea e potenza media.

La potenza istantanea $p(t)$ descrive la velocità con cui, in quel preciso istante, viene trasferita energia. In un regime variabile $p(t)$ può cambiare continuamente, quindi la quantità energeticamente significativa su un periodo è la potenza media P .

Elemento / simbolo	Significato e ruolo
$p(t)$	Potenza istantanea, unità W.
P	Potenza media su un periodo, unità W.
$v(t)$	Tensione istantanea, unità V.
$i(t)$	Corrente istantanea, unità A.
dt	Elemento infinitesimo di tempo; l'integrale somma i contributi di potenza lungo il periodo.

2.1 Approfondimento dalle Dispense: senoide su resistenza

Le Dispense mostrano che, su una resistenza, con $v(t)=V_p \sin(\omega t)$ e $i(t)=I_p \sin(\omega t)$, la potenza istantanea contiene un termine medio e un termine oscillante a pulsazione doppia 2ω . Il termine oscillante ha valor medio nullo su T , mentre il valore medio è $P = V_p I_p / 2$.

PERCHÉ È UTILE

Questo passaggio collega direttamente i valori di picco ai valori efficaci della senoide: $V_p/\sqrt{2}$ e $I_p/\sqrt{2}$ producono proprio $P = V_{RMS} \cdot I_{RMS}$ sul carico resistivo.

3. Potenza su carico resistivo: derivazione completa

Potenza in regime continuo

$$p(t) = V \cdot I = \frac{V^2}{R} = RI^2 = P$$

Potenza media in regime alternato

$$P = \frac{1}{T} \int_T v(t) \cdot i(t) dt = \begin{cases} = \frac{1}{T} \int_T \frac{v^2(t)}{R} dt = \frac{V_{RMS}^2}{R} \\ = \frac{1}{T} \int_T R \cdot i^2(t) dt = RI_{RMS}^2 \end{cases}$$

Slide 4 - Potenza su carico resistivo in DC e AC.

Per una resistenza ideale vale in ogni istante la legge di Ohm. In continua $V = RI$ e quindi le forme classiche della potenza sono:

$$P = VI = \frac{V^2}{R} = RI^2$$

In alternata le grandezze cambiano nel tempo. Usando $i(t)=v(t)/R$ nella definizione di potenza media si ottiene:

$$P = \frac{1}{T} \int_T \frac{v^2(t)}{R} dt = \frac{V_{RMS}^2}{R}$$

In modo equivalente, usando $v(t)=Ri(t)$:

$$P = \frac{1}{T} \int_T R i^2(t) dt = RI_{RMS}^2$$

3.1 Che cosa significa “carico resistivo”

Qui il carico è una resistenza pura: tensione e corrente sono legate istante per istante da $v(t)=Ri(t)$. Per questo nelle formule della slide non compare uno sfasamento. Il capitolo usa questo caso per introdurre il valore efficace in modo energetico.

4. Definizione di valore efficace (RMS)

$$P = \frac{1}{T} \int_T v(t) \cdot i(t) dt = \begin{cases} = \frac{1}{T} \int_T \frac{v^2(t)}{R} dt = \frac{V_{RMS}^2}{R} \\ = \frac{1}{T} \int_T R \cdot i^2(t) dt = RI_{RMS}^2 \end{cases}$$

La potenza media P assorbita dalla resistenza R in regime periodico qualsiasi, coincide con quella che la stessa resistenza R assorbirebbe se fosse

alimentata dalla tensione continua $V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_T v^2(t) dt}$

alimentata dalla corrente continua $I_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_T i^2(t) dt}$

V_{RMS} ed I_{RMS} sono i valori **efficaci** (o RMS, Root Mean Square) della tensione $v(t)$ e della corrente $i(t)$.

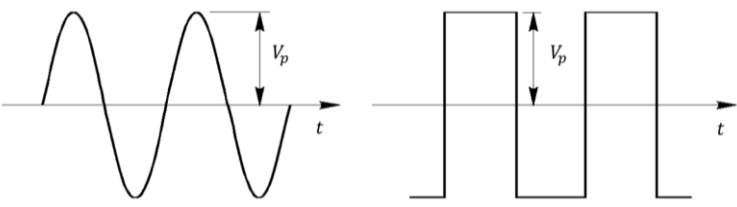
Slide 5 - Definizione energetica del valore efficace.

RMS significa Root Mean Square: radice della media del quadrato. La sequenza non è casuale: prima si eleva al quadrato il segnale, poi se ne calcola la media su un periodo, infine si estrae la radice quadrata.

Elemento / simbolo	Significato e ruolo
<u>Square - quadrato</u>	Rende positivi i contributi sia delle semionde positive sia di quelle negative e li pesa quadraticamente.
<u>Mean - media</u>	Riassume il contenuto energetico del quadrato lungo un intero periodo.
<u>Root - radice</u>	Riporta il risultato alla stessa unità della grandezza originale: volt per VRMS, ampere per IRMS.

Le Dispense sottolineano l'interpretazione energetica: la potenza media assorbita da R in un regime periodico qualsiasi coincide con quella che la stessa R assorbirebbe se fosse alimentata da una tensione continua pari a VRMS o attraversata da una corrente continua pari a IRMS.

5. Valore efficace delle forme d'onda periodiche



$$V_{RMS}^2 = \frac{1}{T} \int_T (V_p \cdot \sin \omega t)^2 dt = \frac{1}{2} V_p^2$$

$$V_{RMS} = \frac{V_p}{\sqrt{2}}$$

$$V_{RMS}^2 = \frac{1}{T} \int_T V_p^2 dt = V_p^2$$

$$V_{RMS} = V_p$$

Slide 6 - Sinusoide e onda quadra.

5.1 Sinusoide

Per $v(t) = V_p \sin(\omega t)$, il quadrato vale $V_p^2 \sin^2(\omega t)$. La media di $\sin^2$ su un periodo è 1/2, quindi:

$$V_{RMS} = \frac{V_p}{\sqrt{2}}, \quad I_{RMS} = \frac{I_p}{\sqrt{2}}$$

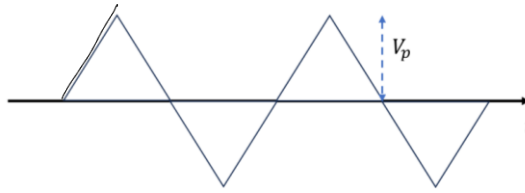
1. Scrivi la definizione di $V_{RMS}^2 = (1/T) \int v^2(t) dt$.
2. Sostituisci $v(t) = V_p \sin(\omega t)$.
3. Porta V_p^2 fuori dall'integrale perché è costante.
4. La media di $\sin^2(\omega t)$ su T vale 1/2.
5. Ottieni $V_{RMS}^2 = V_p^2/2$ e quindi $V_{RMS} = V_p/\sqrt{2}$.

5.2 Onda quadra simmetrica

Nell'onda quadra mostrata dal prof. il modulo della tensione è sempre V_p : quando si eleva al quadrato, sia $+V_p$ sia $-V_p$ diventano V_p^2 . La media del quadrato è quindi V_p^2 .

$$V_{RMS} = V_p \quad (\text{onda quadra simmetrica } \pm V_p)$$

5.3 Onda triangolare



$$V_{\text{RMS}}^2 = \frac{4}{T} \int_0^{T/4} \left(\frac{4}{T} V_p \cdot t \right)^2 dt = \left(\frac{4}{T} \right)^3 \frac{V_p^2}{3} t^3 \Big|_0^{T/4} = \frac{V_p^2}{3}$$

$$V_{\text{RMS}} = \frac{V_p}{\sqrt{3}}$$

Slide 7 - Derivazione del valore efficace dell'onda triangolare.

La slide sfrutta la simmetria: i quattro quarti del periodo hanno lo stesso contributo al quadrato, quindi è sufficiente integrare da 0 a T/4 e moltiplicare per 4. Nel primo quarto il segnale cresce linearmente e può essere scritto come $v(t) = (4V_p/T)t$.

$$V_{\text{RMS}} = \frac{V_p}{\sqrt{3}}$$

1. Usa la simmetria: $V_{\text{RMS}}^2 = (4/T) \int_0^{T/4} v^2(t) dt$.
2. Nel primo quarto $v(t) = (4V_p/T)t$.
3. Eleva al quadrato: $v^2(t) = (16V_p^2/T^2)t^2$.
4. Integra t^2 e valuta fra 0 e T/4.
5. Si ottiene $V_{\text{RMS}}^2 = V_p^2/3$ e quindi $V_{\text{RMS}} = V_p/\sqrt{3}$.

5.4 Confronto immediato

Forma d'onda	VRMS in funzione di Vp	Fattore di cresta Vp/VRMS
Sinusoidale	$V_p/\sqrt{2}$	$\sqrt{2} \approx 1,414$
Quadra simmetrica	V_p	1
Triangolare simmetrica	$V_p/\sqrt{3}$	$\sqrt{3} \approx 1,732$

$$CF = \frac{V_p}{V_{\text{RMS}}}$$

FATTORE DI CRESTA

Le Dispense definiscono il crest factor come V_p/V_{RMS} . Diventa importante negli strumenti True-RMS perché i picchi non devono superare l'escursione dinamica ammessa.

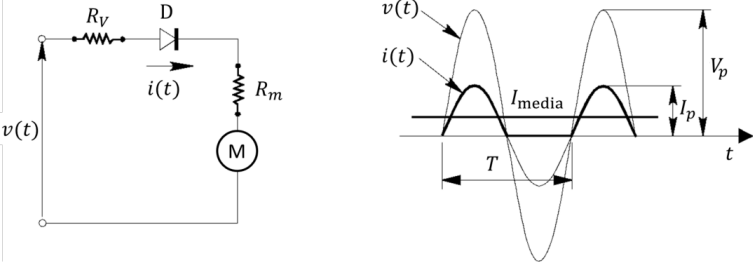
6.1 Perché gli strumenti convertono spesso in continua

Le Dispense osservano che nelle misure elettroniche è usuale convertire un parametro di un segnale variabile, come il valore efficace, in una tensione continua. Una grandezza continua può poi essere misurata con metodi molto accurati. Da qui nascono i circuiti raddrizzatori e i convertitori RMS-to-DC.

7. Misura RMS con raddrizzatore: circuito average-responding

$$I_p = \frac{V_p}{R_v + R_m}$$

Senza diodo risulta:

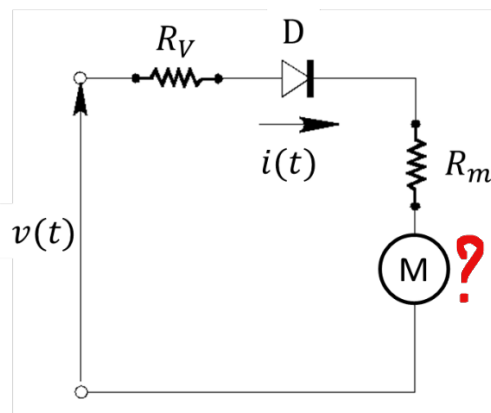
$$I_{\text{RMS}} = \frac{I_p}{\sqrt{2}} = \frac{V_{\text{RMS}}}{R_v + R_m}$$


$$V_{\text{RMS}} = V_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_T v^2(t) dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_T (V_p \cdot \sin \omega t)^2 dt}$$

$$I_{\text{media}} = \frac{1}{T} \int_0^T i(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} I_p \cdot \sin \omega t dt = \frac{I_p}{\pi} = \frac{\sqrt{2}}{\pi} I_{\text{RMS}} = \frac{I_{\text{RMS}}}{2,22}$$

$$V_{\text{RMS}} = 2,22 (R_v + R_m) I_{\text{media}}$$

Slide 8 - Misura del valore efficace mediante raddrizzatore a semionda.



Dettaglio del circuito della slide 8.

Questo circuito non calcola direttamente la definizione RMS. Raddrizza la sinusoide, misura la componente media della corrente pulsante e poi usa una taratura valida per la sinusoide per mostrare un valore espresso in RMS.

Elemento / simbolo	Significato e ruolo
v(t)	Tensione alternata sinusoidale applicata all'ingresso.
R _v	Resistenza in serie indicata dal prof.; insieme a R _m determina la corrente nel ramo.
D	Diodo raddrizzatore. Nel modello ideale conduce per la semionda positiva e blocca quella negativa.
R _m	Resistenza di ingresso del dispositivo indicatore M.
M	Dispositivo che misura corrente continua; reagisce alla componente media della corrente raddrizzata.

$i(t)$	Corrente pulsante che attraversa il circuito quando il diodo conduce.
I_p	Valore di picco della corrente.
I_{media}	Componente continua / valore medio della corrente pulsante che determina l'indicazione.
T	Periodo della tensione sinusoidale originale.

7.1 Funzionamento del diodo, semionda per semionda

1. Per $v(t) > 0$ il diodo ideale è ON: il ramo conduce e $i(t) = v(t)/(R_v + R_m)$.
2. Per $v(t) < 0$ il diodo è OFF: il ramo viene interrotto e $i(t) = 0$.
3. La corrente non è più una sinusoide completa: è una sequenza di sole semionde positive.
4. Il dispositivo M non segue la parte alternata veloce della corrente pulsante; l'indicazione dipende dalla sua componente media I_{media} .
5. La scala viene calibrata assumendo che il segnale applicato sia sinusoidale, così da trasformare I_{media} nel corrispondente VRMS.

$$I_p = \frac{V_p}{R_v + R_m}$$

$$I_{RMS} = \frac{I_p}{\sqrt{2}} = \frac{V_{RMS}}{R_v + R_m}$$

$$I_{media} = \frac{I_p}{\pi} = \frac{I_{RMS}}{2.22}$$

$$V_{RMS} = 2.22 (R_v + R_m) I_{media}$$

Il fattore 2,22 deriva dal rapporto fra il valore efficace della sinusoide e il valore medio della sinusoide raddrizzata a semplice semionda. Non è una costante universale per qualsiasi forma d'onda.

7.2 Sensibilità in AC

Le Dispense ricavano che, nel raddrizzatore a semplice semionda, la sensibilità voltmetrica in AC è 1/2,22 di quella in DC, cioè circa il 45%. Il motivo è che lo strumento riceve corrente solo durante metà periodo.

COSA VUOL DIRE FISICAMENTE

A parità di deflessione dell'indicatore, una tensione sinusoidale deve avere un VRMS pari a 2,22 volte la tensione continua equivalente che produrrebbe la stessa I_{media} nel circuito.

8.1 Diodo reale: perché il modello ideale non basta sempre

Le Dispense modellano il diodo reale con una tensione di ginocchio V_v e una resistenza differenziale r_D in conduzione. Per un diodo al silicio V_v è dell'ordine di mezzo volt e r_D dell'ordine delle decine di ohm. La caduta sul diodo altera il segnale raddrizzato, soprattutto quando l'ampiezza del segnale è piccola e confrontabile con V_v .

8.2 Raddrizzamento a doppia semionda

Per aumentare la sensibilità in AC, le Dispense presentano il raddrizzatore a doppia semionda: entrambe le semionde vengono rese positive. Per $v(t) > 0$ conducono D1-D2; per $v(t) < 0$ conducono D3-D4. Il valore medio della corrente raddrizzata raddoppia rispetto al caso a semplice semionda.

$$I_{media} = \frac{2}{\pi} I_p = \frac{I_{RMS}}{1.11}$$

$$F = \frac{I_{RMS}}{I_{media}} \quad \text{e per una sinusoide raddrizzata a doppia semionda } F = 1.11$$

Il fattore di forma F è definito come rapporto fra valore efficace e valore medio del segnale raddrizzato. Per una sinusoide raddrizzata a doppia semionda vale 1.11. Anche qui, però, la taratura è corretta solo se la forma d'onda è quella per cui è stato assunto il fattore di forma.

9. Vero valore efficace: True RMS

Un misuratore True-RMS deve realizzare, direttamente o indirettamente, la definizione RMS e non limitarsi a convertire un valore medio con un fattore valido per una particolare forma d'onda. Per questo il risultato può essere corretto anche per segnali non sinusoidali, entro i limiti dinamici dello strumento.

9.1 Approfondimento dalle Dispense: metodo termico

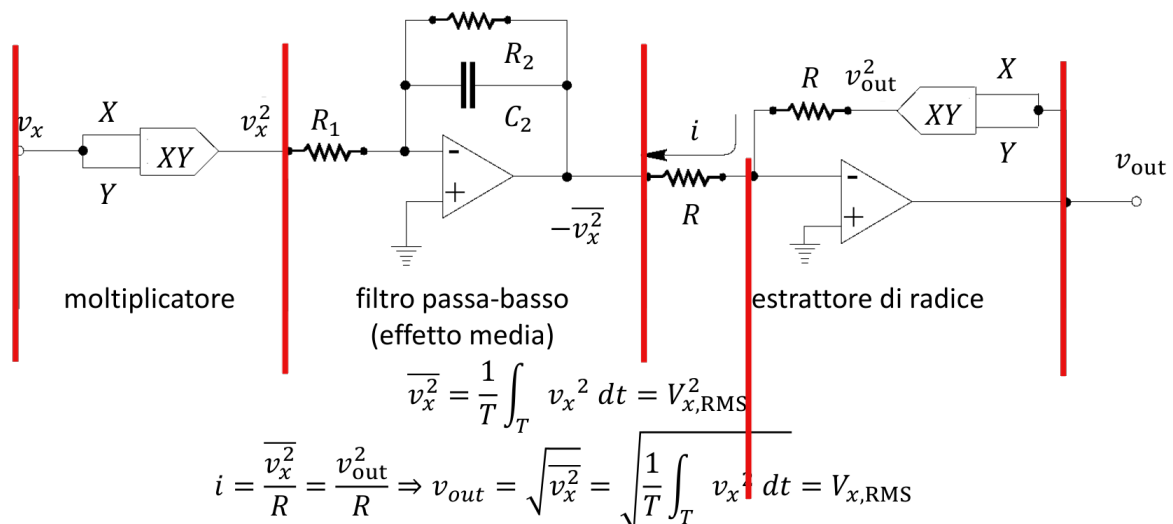
Le Dispense descrivono anche un metodo True-RMS basato sugli effetti termici: due resistori uguali sono associati a due termocoppie identiche. Il segnale incognito riscalda il primo resistore; un anello di bilanciamento regola il secondo finché le due termocoppie producono la stessa tensione. A quel punto le potenze dissipate sono equivalenti e l'uscita continua coincide con il valore efficace del segnale incognito.

$$e_1 = e_2 \Rightarrow v_{out} = V_{x,RMS}$$

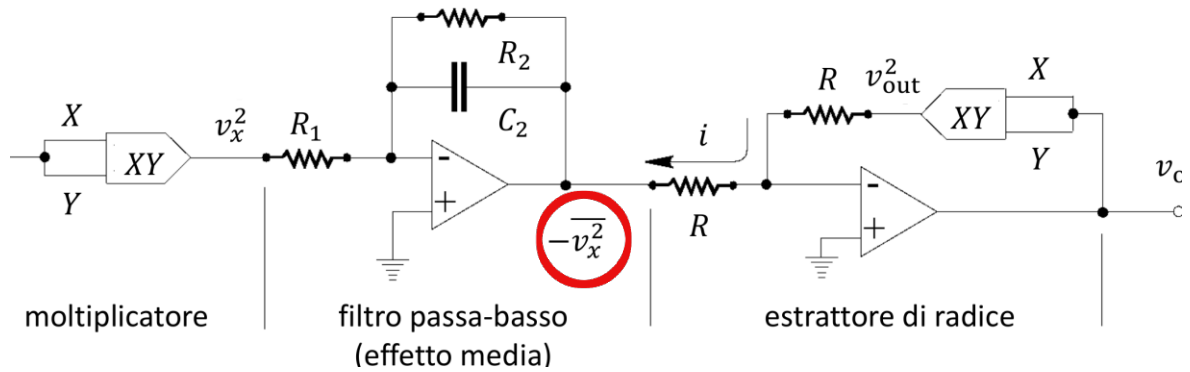
PERCHÉ È DAVVERO RMS

Il confronto avviene tramite l'effetto termico della potenza, cioè proprio il significato fisico con cui è stato definito il valore efficace. Il metodo non richiede di conoscere a priori la forma d'onda.

10. True RMS con moltiplicatori: schema diretto della slide 9



Slide 9 - Realizzazione diretta del True RMS con moltiplicatori.



Dettaglio dei blocchi: moltiplicatore, filtro passa-basso ed estrattore di radice.

Questo schema realizza in hardware i tre passaggi della definizione RMS: quadrato $\rightarrow$ media $\rightarrow$ radice. Ogni blocco della figura corrisponde quindi a una parte precisa dell'espressione matematica.

Elemento / simbolo	Significato e ruolo
v_x	Segnale incognito di cui si vuole misurare il vero valore efficace.
Moltiplicatore XY, primo blocco	Gli ingressi X e Y ricevono entrambi v_x , quindi l'uscita è v_x^2 .
R_1	Resistenza d'ingresso dello stadio mediatore/invertente.
Operazionale del filtro	Lavora con il morsetto non invertente a massa e, in regime lineare, crea massa virtuale al nodo invertente.
R_2 e C_2 in retroazione	Realizzano il comportamento passa-basso/mediatore indicato dal prof.; le variazioni rapide vengono attenuate e rimane la componente media del quadrato.
$-\overline{v_x^2}$	Uscita del filtro: valore medio del quadrato, con il segno dovuto alla configurazione invertente.
R	Resistenze dello stadio estrattore di radice; con valori uguali permettono il confronto delle correnti al nodo virtuale.
Secondo moltiplicatore XY	È posto in retroazione e riceve v_{out} su entrambi gli ingressi: genera v_{out}^2 .
v_{out}	Uscita finale continua; in equilibrio vale $V_{x,RMS}$.

10.1 Primo blocco: quadratore

Il moltiplicatore analogico ha due ingressi X e Y e fornisce il prodotto XY. Collegando lo stesso segnale v_x a entrambi gli ingressi, il blocco calcola istante per istante $v_x^2(t)$. Questa operazione elimina il segno e fa pesare maggiormente i picchi, esattamente come nella definizione RMS.

10.2 Secondo blocco: filtro passa-basso con effetto media

$$\overline{v_x^2} = \frac{1}{T} \int_T v_x^2(t) dt = V_{x,RMS}^2$$

Il segnale $v_x^2(t)$ contiene una componente continua pari alla sua media e componenti variabili. Lo stadio R_1 - R_2 - C_2 attenua le componenti variabili e lascia una tensione proporzionale alla media del quadrato. Nella slide l'uscita viene indicata con segno negativo perché lo stadio è invertente.

10.3 Terzo blocco: estrattore di radice

Il secondo operazionale usa una retroazione non lineare: il moltiplicatore di feedback genera v_{out}^2 . Grazie alla massa virtuale, al nodo invertente le correnti devono bilanciarsi. Con le resistenze R uguali si ottiene l'uguaglianza fra la media di v_x^2 e v_{out}^2 .

$$\frac{\overline{v_x^2}}{R} = \frac{v_{out}^2}{R} \Rightarrow v_{out} = \sqrt{\overline{v_x^2}} = V_{x,RMS}$$

RISULTATO FISICO

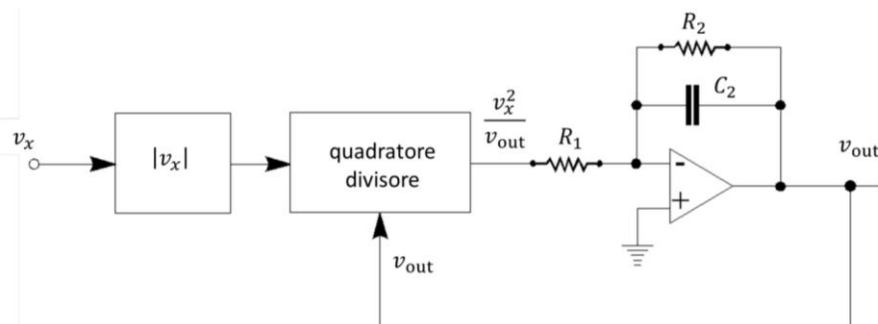
L'uscita è una tensione continua numericamente uguale al vero valore efficace del segnale di ingresso.

11. Limite del metodo diretto: escursione dinamica e saturazione

Le Dispense evidenziano una limitazione importante del quadratore esplicito: elevare al quadrato amplia fortemente l'escursione dinamica. Un ingresso che varia in rapporto 1:10 produce un quadrato che varia in rapporto 1:100. Gli stadi amplificatori possono quindi saturare anche se il segnale di ingresso è ancora entro un intervallo apparentemente accettabile.

$$CF = \frac{V_p}{V_{RMS}}$$

Per questo i costruttori specificano un fattore di cresta massimo. Un segnale con picchi molto elevati rispetto al suo RMS può superare i limiti interni anche quando il valore efficace non sembra grande.

12. True RMS con metodo implicito

$$v_{out} = V_0 = \text{Media} \left[\frac{v_x^2}{v_{out}} \right] \Rightarrow v_{out} = \sqrt{\text{Media}[v_x^2]} = V_{x,RMS}$$

Slide 10 - Metodo implicito per la misura True RMS.

Il metodo implicito evita di lasciare il puro quadrato v_x^2 come grandezza interna non controllata. Il blocco quadratore-divisore divide il quadrato del segnale per l'uscita v_{out} ; la stessa v_{out} viene quindi usata in retroazione per comprimere l'escursione interna.

Elemento / simbolo	Significato e ruolo
$ v_x $	Blocco di valore assoluto posto all'ingresso nello schema delle Dispense/slide.
Quadratore-divisore	Produce una grandezza proporzionale a v_x^2/v_{out} .
v_{out} nel ramo di feedback	Rientra nel quadratore-divisore e stabilisce automaticamente la scala del segnale interno.
R1	Porta il segnale v_x^2/v_{out} al nodo invertente del mediatore.
R2 e C2	Retroazione del filtro passa-basso: realizzano l'effetto media.
Operazionale	Fornisce la tensione continua v_{out} che chiude l'anello.
v_{out}	In equilibrio è il vero valore efficace $V_{x,RMS}$.

12.1 Derivazione dell'equazione di equilibrio

$$v_{out} = \text{Media} \left[\frac{v_x^2}{v_{out}} \right] \Rightarrow v_{out} = \sqrt{\text{Media}[v_x^2]} = V_{x,RMS}$$

1. Il quadratore-divisore fornisce v_x^2/v_{out} .
2. Il filtro calcola il valore medio di questa grandezza.
3. All'equilibrio l'uscita continua soddisfa $v_{out} = \text{Media}[v_x^2/v_{out}]$.
4. Poiché v_{out} è la stessa grandezza continua che compare al denominatore, si ottiene $v_{out}^2 = \text{Media}[v_x^2]$.
5. Si prende la radice positiva: $v_{out} = \sqrt{\text{Media}[v_x^2]} = V_{x,RMS}$.

13. Average-responding, True RMS diretto e True RMS implicito

Metodo	Che cosa misura davvero	Limite principale
Raddrizzatore average-responding	Valore medio della forma raddrizzata, poi convertito in RMS mediante un fattore di taratura.	È corretto solo per la forma d'onda per cui è tarato; nel corso, tipicamente la sinusoide.
True RMS diretto	Realizza quadrato → media → radice.	Il quadratore amplia l'escursione dinamica e può portare a saturazione.
True RMS implicito	Realizza la definizione RMS mediante anello quadratore-divisore + media.	Resta soggetto ai limiti reali del dispositivo, compreso il fattore di cresta massimo.

DOMANDA TIPICA DA ORALE

“True-RMS” non significa semplicemente che sul display compare la sigla RMS. Significa che il principio di misura è legato alla definizione RMS e non alla sola media raddrizzata calibrata assumendo una sinusoide.

14. Come leggere le specifiche di uno strumento RMS

Dal materiale del corso emerge che due informazioni sono particolarmente importanti: il principio di misura e il fattore di cresta ammesso. Se lo strumento è average-responding calibrato in RMS, la correttezza dipende dalla forma d'onda. Se è True-RMS, il metodo è indipendente dalla forma entro i limiti dinamici dichiarati.

Elemento / simbolo	Significato e ruolo
Average-responding	Non confondere la scala RMS con una misura True-RMS: la conversione parte da una media raddrizzata.
True-RMS	Segue la definizione RMS tramite effetti termici, moltiplicatori o metodo implicito.
Crest factor massimo	Vincolo sui picchi ammessi rispetto al valore efficace. Se viene superato, gli stadi interni possono saturare e il risultato non è affidabile.
Forma d'onda	È critica per gli average-responding; per i True-RMS non è il fattore di calibrazione, ma deve comunque rispettare i limiti operativi.

18. Formulario essenziale del capitolo

Grandezza	Formula	Nota
Potenza istantanea	$p(t)=v(t)i(t)$	W
Potenza media	$P=(1/T)\int_T p(t)dt$	Media su un periodo
VRMS	$\sqrt{[(1/T)\int_T v^2(t)dt]}$	Definizione generale
IRMS	$\sqrt{[(1/T)\int_T i^2(t)dt]}$	Definizione generale
Sinusoide	$VRMS=Vp/\sqrt{2}$	Solo sinusoidale
Onda quadra simmetrica	$VRMS=Vp$	$\pm Vp$
Onda triangolare simmetrica	$VRMS=Vp/\sqrt{3}$	Forma della slide 7
Raddrizzatore semionda	$I_{media}=I_p/\pi=IRMS/2,22$	Sinusoide
Taratura semionda	$VRMS=2,22(R_v+R_m)I_{media}$	Average-responding
Doppia semionda	$I_{media}=(2/\pi)I_p=IRMS/1,11$	Approfondimento Dispense
Fattore di cresta	$CF=Vp/VRMS$	Limite dinamico True-RMS
True RMS diretto	$v_{out}=\sqrt{Media[vx^2]}$	Quadrato $\rightarrow$ media $\rightarrow$ radice
True RMS implicito	$v_{out}=Media[vx^2/v_{out}] \Rightarrow v_{out}=\sqrt{Media[vx^2]}$	Riduce escursione interna

TRE FORMULE DA SAPERE SENZA ESITAZIONE

$VRMS = \sqrt{[(1/T)\int v^2 dt]}$; sinusoide $VRMS=Vp/\sqrt{2}$; circuito average-responding a semplice semionda $VRMS=2,22(R_v+R_m)I_{media}$.

19. Risposta pronta per l'orale

Il valore efficace di una tensione o di una corrente periodica è la grandezza continua che produrrebbe, su una stessa resistenza, la stessa potenza media del segnale variabile. Per questo si definisce VRMS come la radice quadrata della media su un periodo di $v^2(t)$, e analogamente IRMS. Nel caso sinusoidale $VRMS=Vp/\sqrt{2}$, mentre per un'onda quadra simmetrica $VRMS=Vp$ e per una triangolare $VRMS=Vp/\sqrt{3}$. Un voltmetro average-responding con raddrizzatore non calcola direttamente il vero RMS: raddrizza il segnale, misura il valore medio della corrente e usa un fattore di taratura valido per una sinusoide; per il raddrizzatore a semplice semionda della slide vale $VRMS=2,22(R_v+R_m)I_{media}$. Per forme d'onda diverse la lettura può essere errata. Un misuratore True-RMS, invece, realizza la definizione RMS: nel metodo con moltiplicatori il primo blocco calcola vx^2 , un filtro passa-basso ne estrae il valor medio e un secondo stadio estrae la radice. Il metodo implicito usa un quadratore-divisore in retroazione e riduce i problemi di escursione dinamica. Anche un True-RMS reale deve comunque rispettare i limiti di picco, espressi anche tramite il crest factor massimo.